

Jogos Digitais

Disciplina de Computação Gráfica

Realismo - Luzes

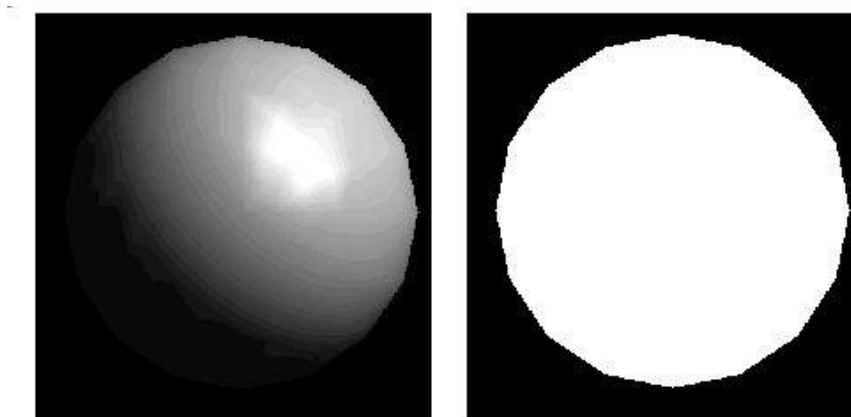
Aula 11

Professor: André Flores dos Santos



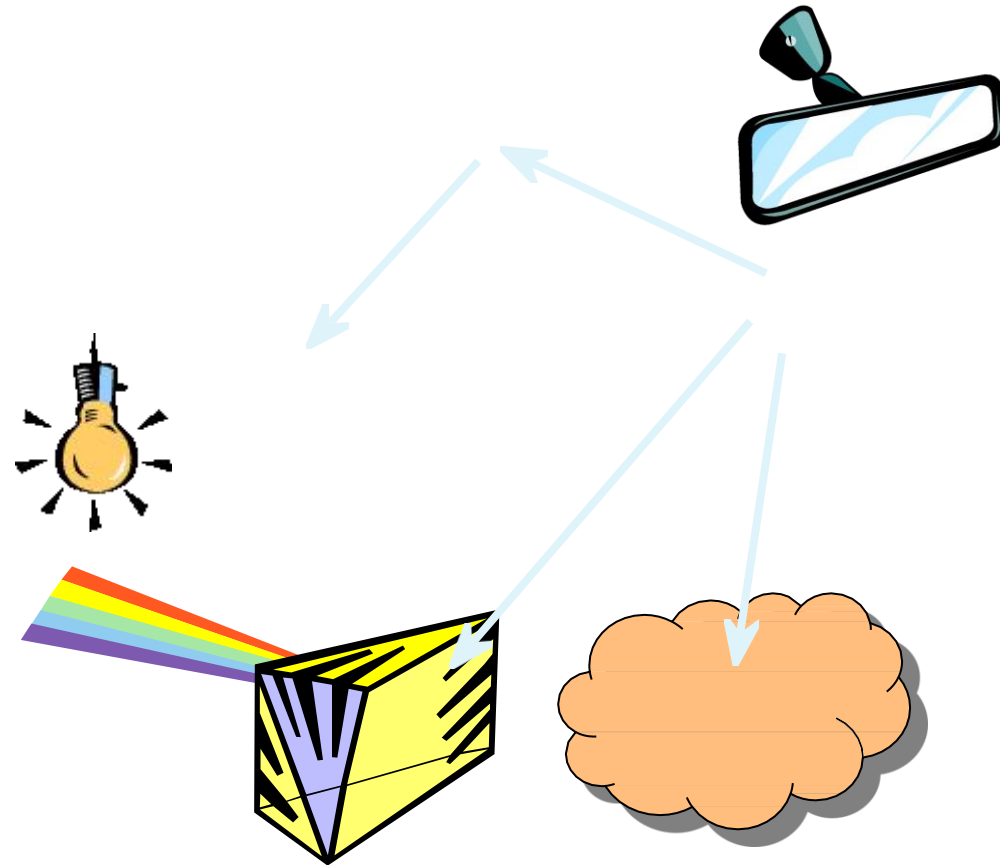
Introdução

- Objetivo principal:
 - Definir um modelo de iluminação que permita sombrear as superfícies, com base na sua orientação, posição e características específicas, bem como as fontes de luz que as iluminam.
 - A iluminação é fundamental para dar a noção de profundidade dos elementos da cena. Sem ela, uma esfera e um disco possuem praticamente a mesma representação:



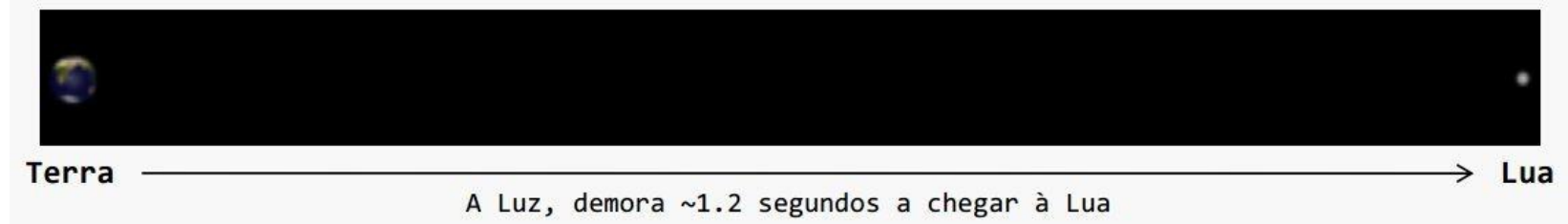
Iluminação

- A iluminação é o estudo de como a luz interage com objetos de uma cena:
 - Emissão
 - Transmissão
 - Absorção
 - Refração
 - Reflexão



Espectro eletromagnético

- ▶ A luz é uma radiação eletromagnética que se propaga a aproximadamente 3×10^8 m/s;
- ▶ Exemplo: A lua está a 384400 km da terra, portanto...

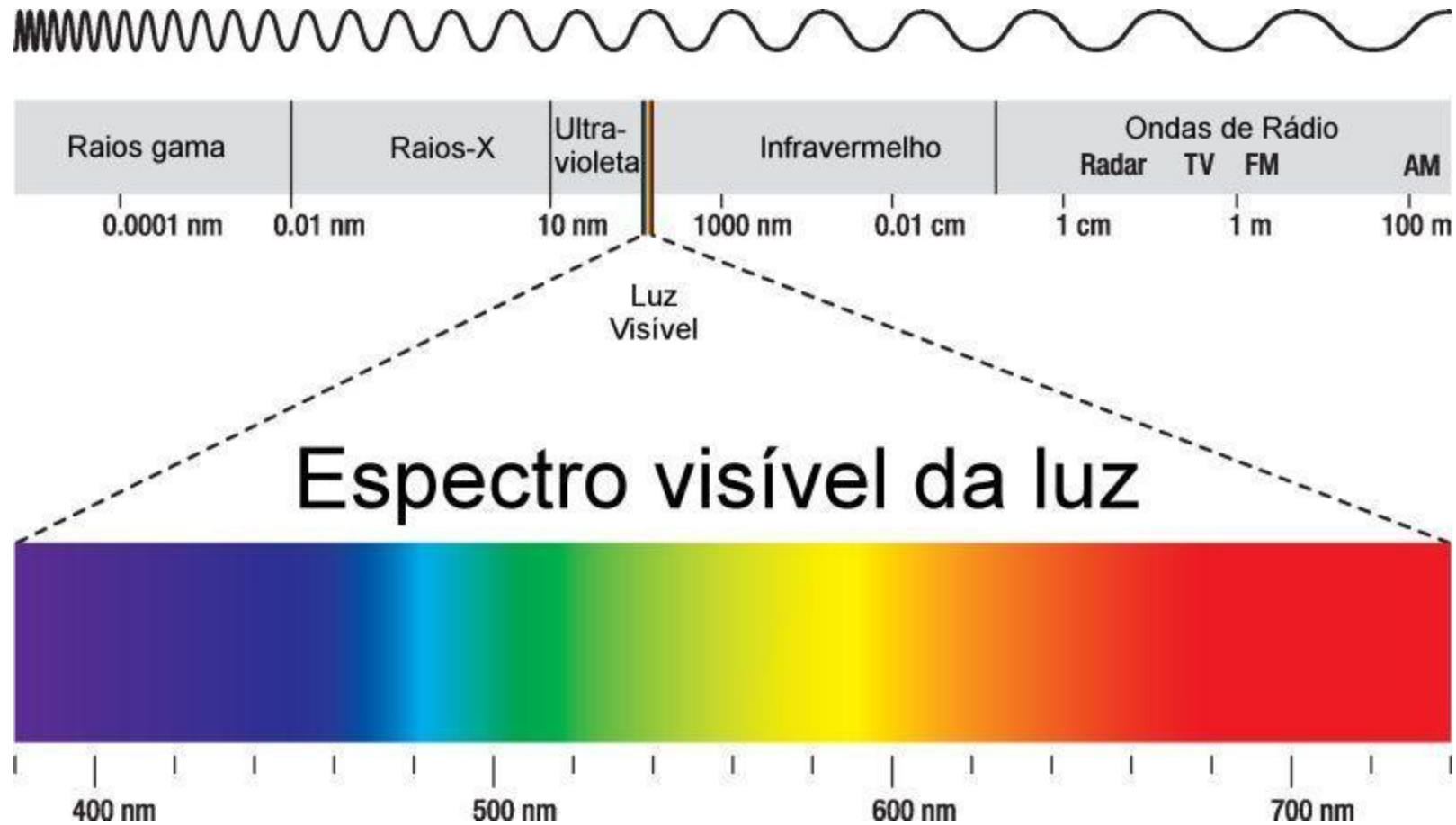


- ▶ De acordo com a teoria de Max Planck, a energia de um fóton de luz depende única e exclusivamente do seu comprimento de onda ou frequência:

$$E = h \cdot f, \text{ sendo que } c = \lambda \cdot f$$

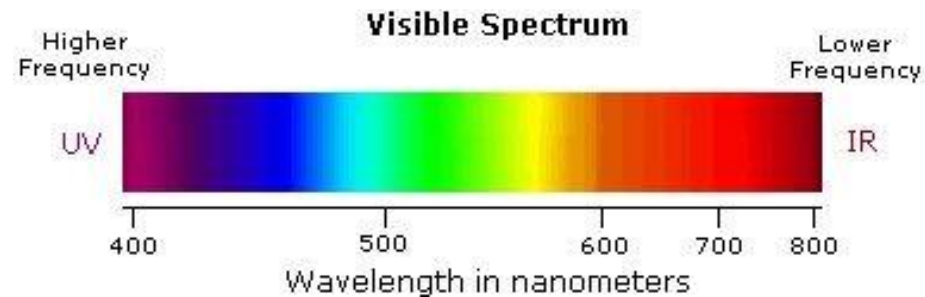
- h é a constante de Planck
- f é a frequência
- λ é o comprimento de onda;
- c é a velocidade da luz

Espectro eletromagnético



Espectro visível

- O **espectro visível** é a **região** do espectro eletromagnético no qual o olho humano é **sensível**:
 - Comprimentos de onda de situados entre 350nm e 700nm, que variam de pessoa pra pessoa.
- O centro da região visível corresponde a um comprimento de onda de aproximadamente 555nm (luz verde clara)

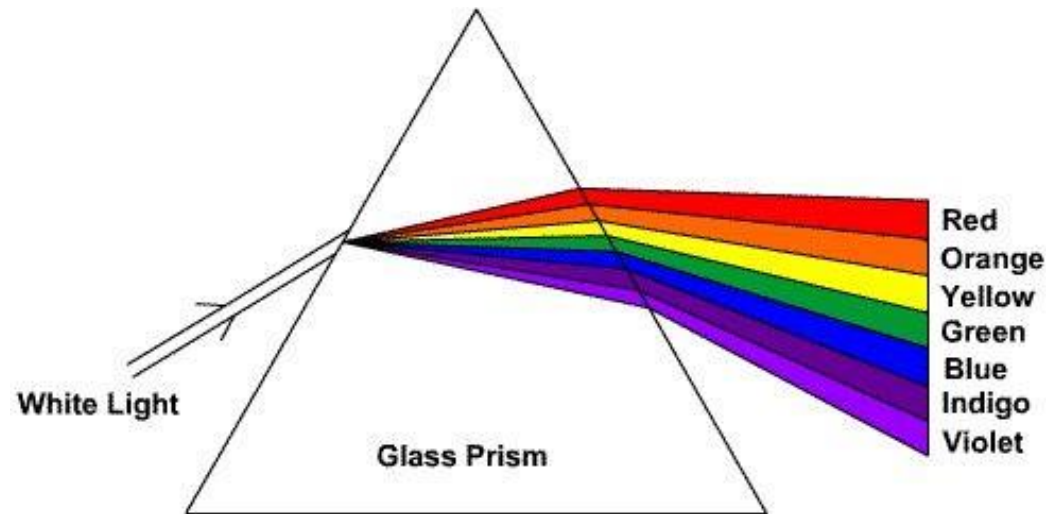


Espectro eletromagnético

- E se enxergássemos em diferentes regiões do espectro eletromagnético?
 - <http://www.chromoscope.net/>

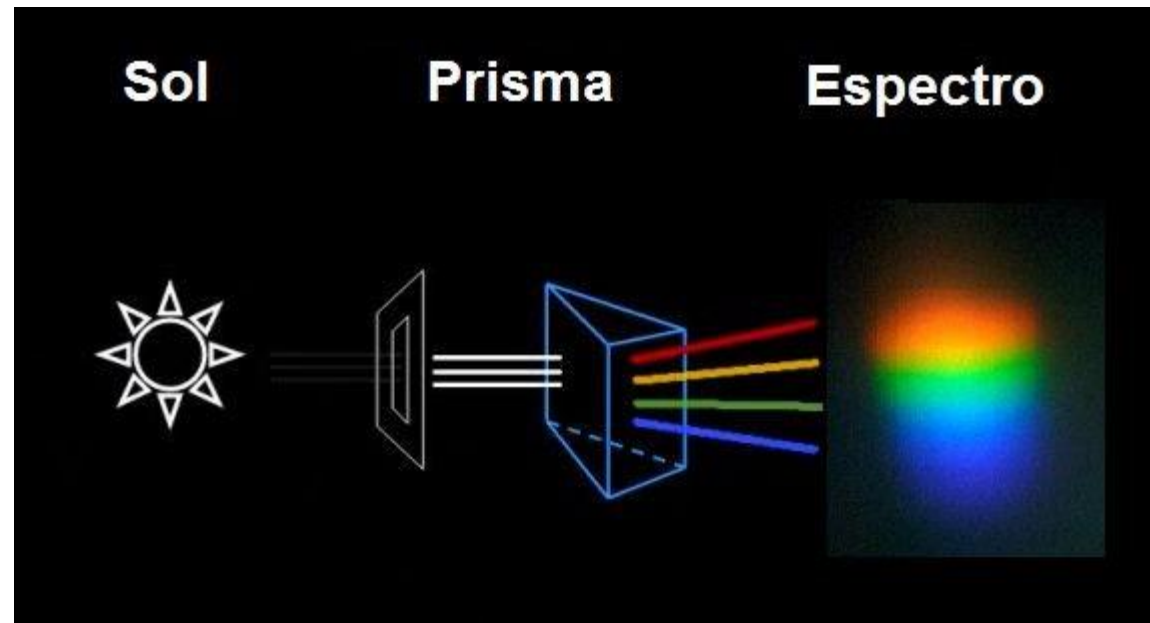
Luz branca

- A luz branca (acromática) possui todos os comprimentos de onda:

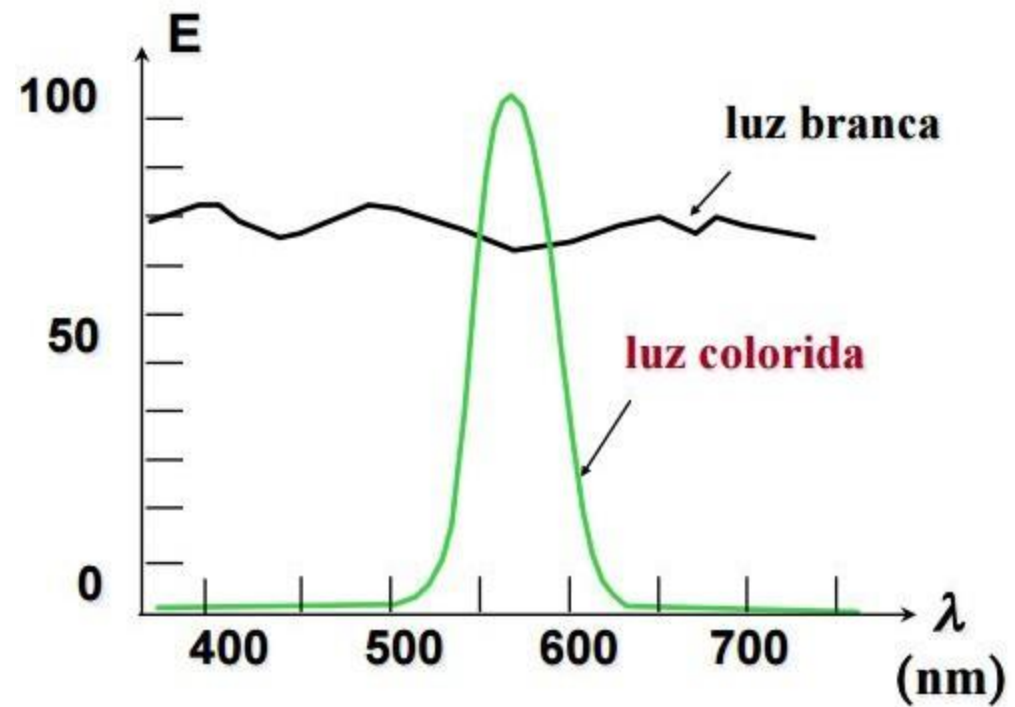


Luz do sol

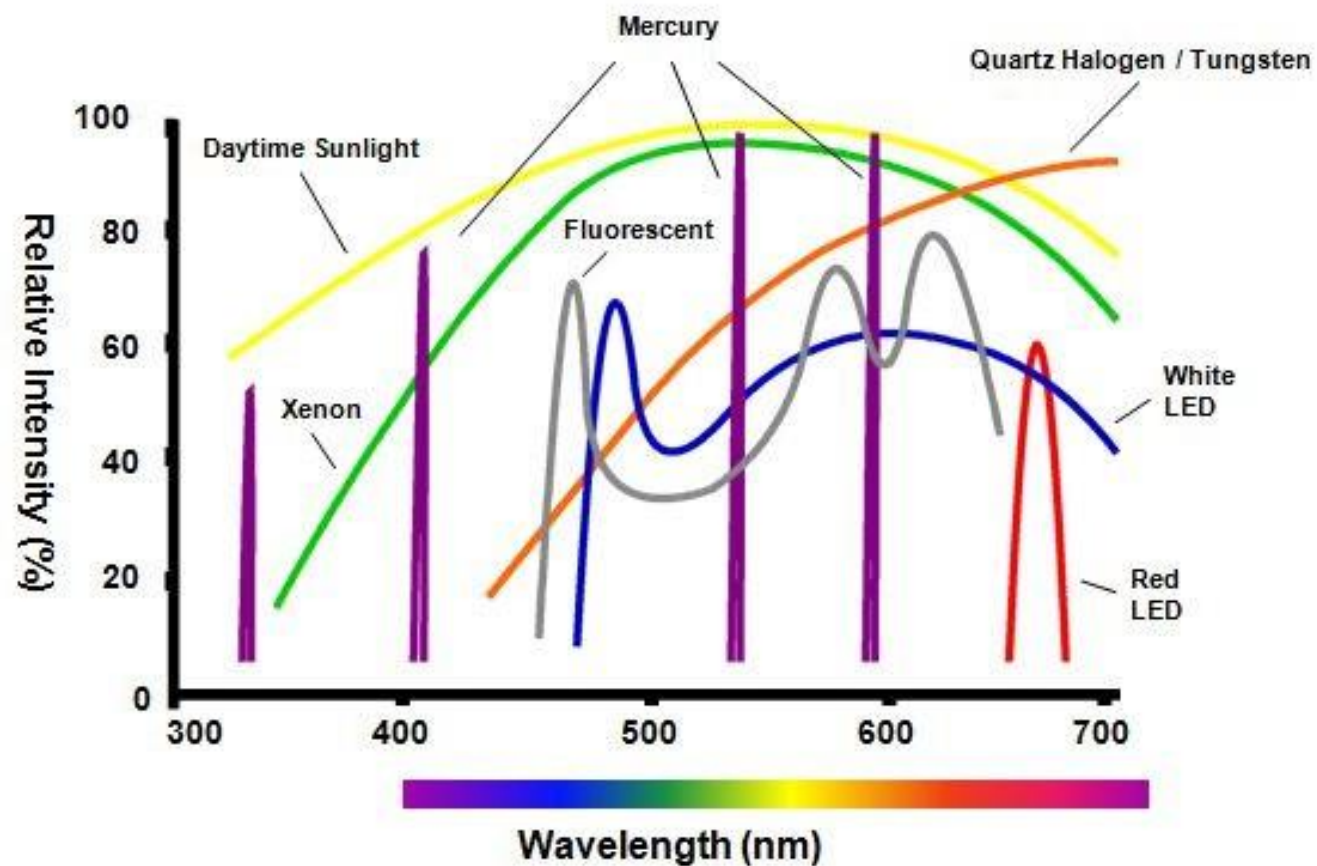
- A luz do sol, ao passar por um prisma, apresenta todas as cores do espectro visível:



Fontes de luz

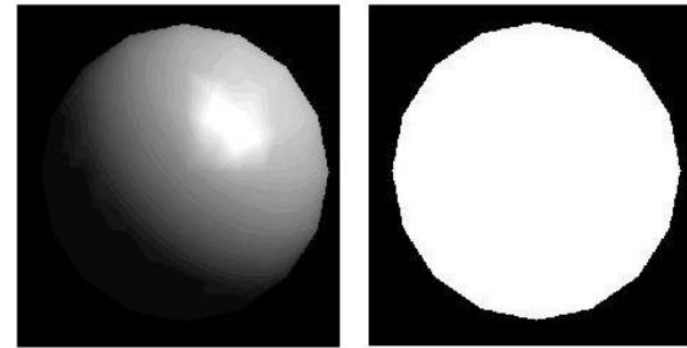


Fontes de luz



Intensidade dos objetos

- Modelo de “iluminação” simples:
 - Utiliza simplesmente a intensidade do objeto e seus pixels, sem fontes de luz externas;
 - O objeto possui **iluminação própria**;
 - A figura da esfera demonstra o quão crítica é a diferença entre a iluminação por fontes externas e a simples iluminação própria do objeto.



Sem uma fonte de luz externa, a **superfície não apresenta variações de tonalidade**, o que **prejudica a percepção de profundidade e volume**.

Especificação de uma fonte de luz

- Na especificação de fontes de luz, deve-se definir:
 - **Geometria** – Formato físico da fonte;
 - **Intensidade** – Função que associa a cada ponto do espaço a intensidade luminosa da fonte de luz nesse ponto;
 - **Distribuição espectral** – Contribuição da fonte em cada cor do espectro visível.

Classificação das fontes de luz

□ As fontes de luz são classificadas em:

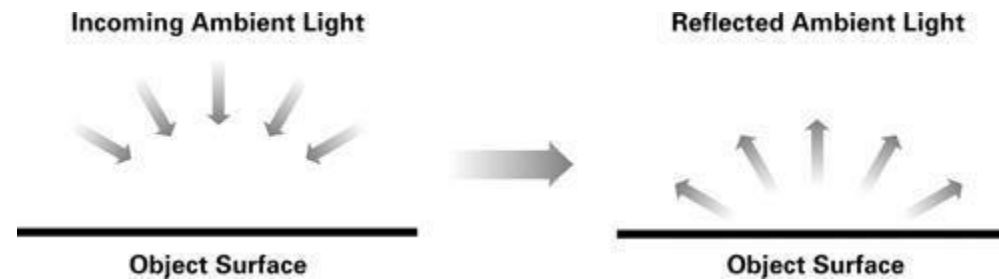
- Emissores Naturais;
- Luz Ambiente;
- Emissores Artificiais:
 - Luzes fotométricas;
 - Luzes omni/pontuais;
 - Luzes Direcionais;
 - Luzes refletoras/spots

Emissores naturais

- Emissores naturais buscam **simular** as duas principais **fontes de luz da natureza**: o **Sol** e a **Lua**.
- Essas luzes possuem **raios paralelos** vindos de uma **direção única**, mas cuja origem podem variar dependendo da hora do dia, da latitude da região, da estação do ano, etc.
- A luz solar geralmente é definida como **branca**, combinando diversos comprimentos de onda, mas que pode sofrer variações:
 - Num dia de céu claro, devido a atmosfera, a luz solar é **amarelo-pálido**;
 - Já em um dia nublado, a luz solar pode atingir uma coloração **azulada**;
 - No amanhecer e no por do sol, a cor pode tender para **laranja** ou **vermelha**;
- Essas luzes são definidas como **luzes direcionais**.

Luz ambiente

- A luz ambiente ilumina igualmente todas as superfícies do ambiente;
- É uma fonte de luz **sem direção específica**;
- É constante, pois **não tem origem**;
- Este modelo simula uma iluminação geral, pois resulta das reflexões entre as muitas superfícies presentes no ambiente;

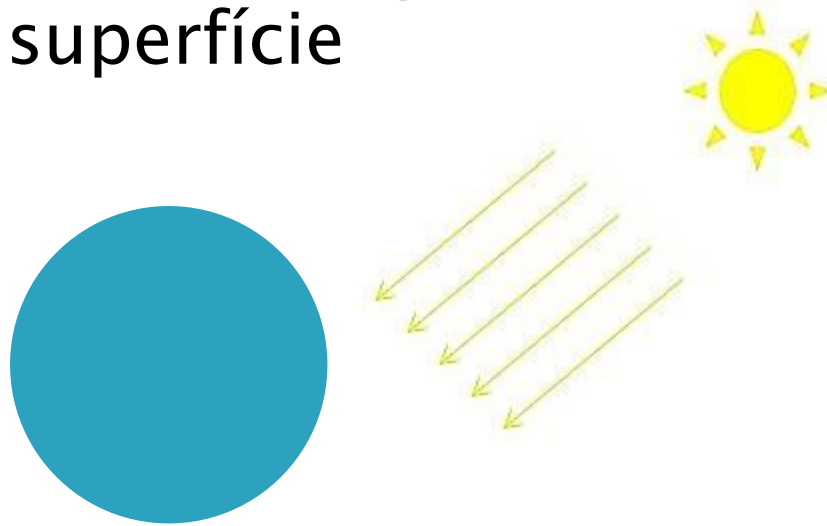


Emissores artificiais

- As luzes artificiais são todas aquelas que não são naturais:
 - Lâmpadas, velas, fogo, etc;
- Em computação gráfica, geralmente simulam as lâmpadas convencionais;
- Podemos classifica-las em:
 - Luzes Direcionais;
 - Luzes fotométricas;
 - Luzes omni/pontuais;
 - Luzes refletoras/spots

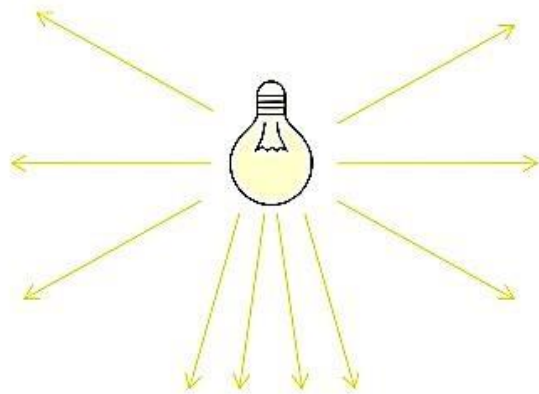
Fonte de luz direcional

- Fonte de luz definida por raios paralelos e com mesma intensidade;
- Simula os raios do sol;
- Seu efeito é percebido dependendo da orientação da superfície



Fonte de luz omni/pontual

- A fonte de luz *omni* ou pontual emite luz em todas as direções;
- Ela atinge os objetos com diferentes direções e intensidades;
- A Iluminação do objeto varia de uma parte para outra, dependendo da direção e da distância da fonte de luz



Fonte de luz fotométrica

- Nesse tipo de luz, a iluminação depende diretamente da intensidade de energia, que está relacionada diretamente com as unidades fotométricas:
 - Fluxo luminoso, iluminância, radiância, intensidade luminosa, luminância, etc.
- Neste tipo de iluminação, a fonte de energia pode ser direcionada para um ponto e ser representada nas formas:
 - Pontual (uma única lâmpada)
 - linear (lâmpadas de um certo comprimento, como as fluorescentes)
 - Áreas iluminadas (painéis luminosos)/
- Essas luzes devem representar de forma realista a intensidade de energia e a influência do tipo de lâmpada;

Fonte de luz fotométrica

- As lâmpadas podem ser do tipo fluorescente, incandescente, alógena, mercúrio, sódio ou outros;
- As intensidades de iluminação são medidas pela quantidade de Lumens/Candelas, e podem ser obtidas através de tabelas ou especificações de fabricantes de lâmpadas reais;
- Essas especificações podem ser utilizadas para simulações e teste de iluminação seguido os padrões IES (Illuminating Engineering Society), CIBSE ou LTLI.



Fonte de luz refletora/spot

- Semelhante à puntual, porém os raios de luz são emitidos na forma de um cone, apontado para uma direção;
- A intensidade da luz diminui conforme o raio de luz se distancia da fonte.



Reflexão

- A maior parte dos objetos ao nosso redor **não emite luz própria**, mas **reflete** a radiação que é incidida sobre eles em **diferentes comprimentos de onda**.
- A reflexão se deve à **interação molecular** entre a **radiação incidente** e o **material** que compõe a **superfície dos objetos**.
- Para definirmos matematicamente como os objetos refletem a luz incidida sobre eles, utilizamos **modelos de iluminação**.

Modelo de iluminação de Phong

- Os modelos de Iluminação são técnicas utilizadas para calcular a **intensidade da cor** de um pixel a ser exibido.
- Também são chamados de **modelos de reflexão**, sendo que um dos mais famosos é o **modelo de iluminação de Phong**, desenvolvido por Bui Tuong Phong na universidade de Utah em 1973;
- O modelo de Phong é uma aproximação empírica de um sistema de **iluminação local**:
 - sistemas que consideram **apenas** a luz que incide diretamente nos objetos.
 - O modelo descreve como uma superfície reflete a luz, sendo uma **combinação** da **reflexão difusa**, da **reflexão especular** e da **reflexão ambiente**.

Modelo de iluminação de Phong

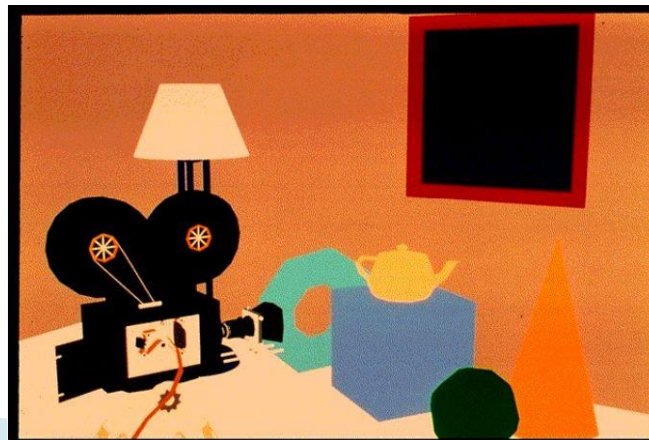
- Portanto, no modelo de Phong, a **intensidade de cor final** de um píxel é calculada da seguinte forma:

$$I_f = I_a + I_d + I_s$$

- Em que:
 - I_a = Componente ambiente
 - I_d = Componente difusa
 - I_s = Componente especular

Reflexão ambiente

- Uma fonte de luz ambiente atinge as superfícies igualmente em todas as direções a partir de uma fonte difusa não direcional:
 - É uma luz indireta, pois é refletida diversas vezes no ambiente até chegar no objeto em questão.
- A quantidade de luz refletida depende das propriedades das superfícies.
- Este tipo de reflexão é importante pois alguns objetos podem não ser iluminados diretamente por nenhuma fonte de luz, mas ainda assim são vistos na cena.



Reflexão ambiente

- ▶ Sua intensidade é definida por:

$$I_a = L_a * K_a$$

- I_a – Intensidade da componente de luz ambiente na **superfície do objeto**.
- L_a – intensidade da luz ambiente
 - Propriedade da fonte de luz
- K_a – coeficiente de reflexão ambiente (constante $[0, 1]$)
 - Propriedade do material

K_a é uma constante escalar (ou um vetor RGB, dependendo do modelo) que define o quanto da luz ambiente o material reflete.

Seu valor está entre 0 e 1:

$K_a = 0 \rightarrow$ o objeto não reflete nenhuma luz ambiente (fica completamente escuro em ambientes sem luz direta).

$K_a = 1 \rightarrow$ o objeto reflete toda a luz ambiente disponível, ficando totalmente visível mesmo sem luz direta.

Reflexão ambiente

Pense no K_a como uma **propriedade de material**:

Material	Valor típico de K_a
Metal polido	0.1 – 0.3
Madeira	0.4 – 0.6
Tecido ou papel	0.6 – 0.8
Superfície muito clara	0.9 – 1.0

Reflexão ambiente

- Exemplo 1: calcular a intensidade de luz ambiente refletida por um objeto, com:
 - Fonte de luz com Intensidade de luz ambiente de 0.3
 - Coeficiente de reflexão ambiente do material de 0.8
- $I_a = L_a * K_a$
- $I_a = 0.3 * 0.8$
- $I_a = 0.24$

Ou seja, **24% da intensidade máxima de luz ambiente é refletida** e será usada para calcular a cor final do píxel, mesmo que nenhuma outra luz (difusa ou especular) atinja esse objeto.

Reflexão ambiente

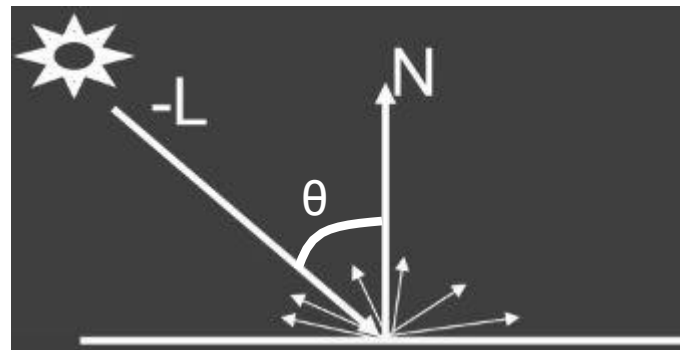
- Exemplo 2: calcular a intensidade de luz ambiente refletida por um objeto, com:
 - Fonte de luz com Intensidade de luz ambiente, agora no formato RGB, de (0.5,0.4,0.7);
 - Coeficiente de reflexão ambiente do material, no formato RGB, de (0.7,0.2,0.9):
 - $I_a = L_a * K_a$
 - $I_a = (0.5,0.4,0.7) * (0.7,0.2,0.9)$
 - $I_a = (0.5*0.7, 0.4*0.2, 0.7*0.9)$
 - $I_a = (0.35, 0.08, 0.63)$

Reflexão difusa

- Objetos iluminados pela luz ambiente são mais ou menos iluminados de acordo com a intensidade do ambiente (I_a):
 - Porém, são uniformemente iluminados ao longo de suas superfícies
- Mas se considerarmos uma fonte de luz pontual, cujos raios emanam uniformemente de um único ponto, a **iluminação do objeto varia** de acordo com a **direção** e a **distância** desta fonte de luz

Reflexão difusa

- Alguns materiais apresentam **reflexão difusa**;
- Essas superfícies **refletem a luz com igual intensidade** em todas as direções:
 - Ou seja, não depende da posição do observador.
- Apesar disso, o **brilho dependerá do ângulo** formado entre a **direção da fonte da luz** e a **normal da superfície** (θ):
 - Na matemática, a **normal de uma superfície** é uma **reta perpendicular** a uma curva ou superfície.



Reflexão difusa

- ▢ A reflexão difusa **independe da direção do observador**, sendo proporcional somente ao cosseno de θ :

$$I_d = L_d * K_d * \cos \theta$$

- I_p = Intensidade da componente difusa na **superfície do objeto**
- L_p = Intensidade da fonte de luz difusa
- K_d = coeficiente de reflexão difusa (constante $[0,1]$)
- θ = ângulo entre a direção da fonte de luz e a normal da superfície

- Combinando com componente de ambiente:

$$I = L_a * K_a + L_d * K_d * \cos \theta$$

Reflexão difusa

- ▢ Costumamos reduzir o cosseno do ângulo por um **produto escalar** (já que normal e o vetor de **direção da luz** são unitários).
- ▶ Desta forma a equação resultante é:

$$I_d = L_d * K_d * (\bar{N} \cdot \bar{L})$$

- $\bar{N}$ = vetor normal da superfície do objeto
- $\bar{L}$ = vetor de direção da luz invertido (ou seja, apontando para a luz, e não para o objeto)
- ▶ Combinando com **componente de ambiente**:

$$I = L_a * K_a + L_d * K_d * (\bar{N} \cdot \bar{L})$$

Reflexão difusa

- Exemplo 3: calcular a intensidade de luz difusa refletida por um objeto, com:
 - Fonte de luz com Intensidade de luz difusa de $(0.8, 0.3, 0.9)$ posicionada em $(-1.0, 1.0, 0.0)$
 - Coeficiente de reflexão difusa do material de $(0.5, 0.8, 0.7)$, com a normal da superfície definida como $(0.0, 1.0, 0.0)$:
 - Normalizando $\bar{L} \rightarrow (-1.0, 1.0, 0.0) = (-0.71, 0.71, 0.0)$
 - Normalizando $\bar{N} \rightarrow (0.0, 1.0, 0.0) = (0.0, 1.0, 0.0)$
 - $I_d = L_d * K_d * (\bar{N} \cdot \bar{L})$
 - $I_a = (0.8, 0.3, 0.9) * (0.5, 0.8, 0.7) * ((0.0, 1.0, 0.0) \cdot (-0.71, 0.71, 0.0))$
 - $I_a = (0.8 * 0.5, 0.3 * 0.8, 0.9 * 0.7) * (0.0 * -0.71 + 1.0 * 0.71 + 0.0 * 0.0)$
 - $I_a = (0.40, 0.24, 0.63) * (0.71)$
 - $I_a = (0.28, 0.17, 0.45)$

Reflexão difusa

Reflexão Difusa



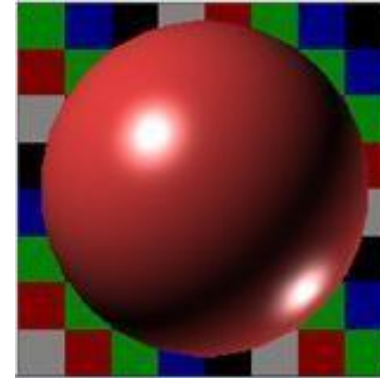
$K_d = 0.4, 0.55, 0.7, 0.85, 1.0$



$I_a = I_p = 1.0, K_d = 0.4, K_a = 0.0, .015, 0.3, 0.45, 0.6$

Reflexão especular

- ❑ Superfícies **brilhantes, polidas ou lustras** apresentam variações drásticas de intensidade de luz refletida em determinados ângulos de observação;
- ❑ Esse efeito é conhecido como **reflexão especular**, que são círculos brilhantes (**highlight**) que aparecem em superfícies desse tipo;
- ❑ Esse fator é importante na geração de imagens sintéticas por computador.

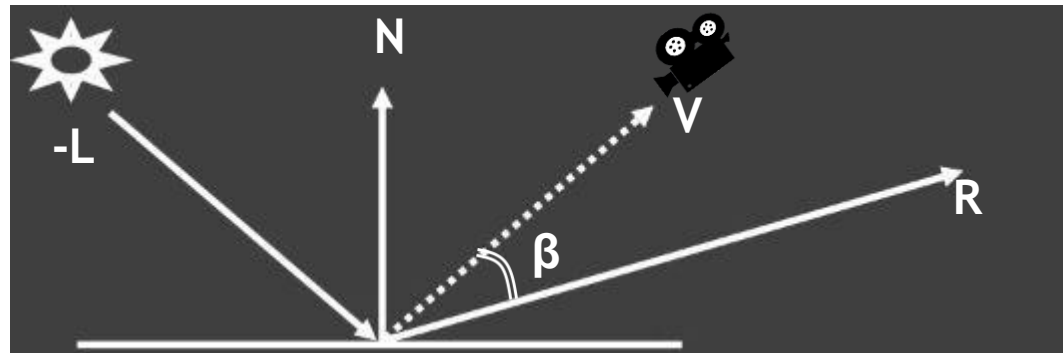


Reflexão especular

- Neste tipo de reflexão, os **fótons de luz** não interagem com os pigmentos da superfície, fazendo com que o brilho gerado tenha **a mesma cor da fonte de luz**, e não a cor do objeto:
 - Se você pegar uma maçã vermelha e iluminá-la com uma luz branca, aparecerá um highlight causado pela reflexão especular da mesma cor da luz incidente □ branco.
- **A movimentação do observador** de uma cena faz com que o **highlight também se mova**:
 - Superfícies refletem luz de forma diferente em diferentes direções;

Reflexão especular

- A imagem abaixo apresenta os **vetores** envolvidos na equação do **fator especular**:
 - **R**: raio de luz refletido;
 - **V**: Vetor “eye” (vetor entre a posição do observador/câmera e o ponto iluminado, apontando para o observador)
 - **N**: normal da superfície
 - **L**: direção da fonte de luz
 - β : ângulo formado entre o raio refletido **R** e o vetor eye **V**



Reflexão especular

- ▣ A máxima reflexão especular ocorre quando β é zero e cai rapidamente quando β cresce;
- ▶ Essa mudança é representada por $\cos\beta^n$, onde n é o expoente de reflexão especular, que varia de 1 até centenas, dependendo do material a ser simulado;
- ▶ A equação de iluminação fica:

$$I_s = L_s * K_s * \cos \beta^n$$

- I_s = Intensidade da componente especular na superfície do objeto
- L_s = Intensidade da fonte de luz especular
- K_s = coeficiente de reflexão especular (constante [0,1])
- n = expoente de reflexão especular. Quanto maior o valor deste parâmetro, menor e mais concentrada será a região de brilho gerado.
- β = ângulo formado entre o raio refletido R e o vetor eye V

Reflexão especular

- ▶ Também costumamos reduzir o cosseno do ângulo por um produto escalar entre o vetor R e V (já que ambos são unitários).
- ▶ Portanto, a equação de iluminação especular fica:

$$I_s = L_s * K_s *. (\bar{R} \cdot \bar{V})^n$$

- $\bar{R}$ = vetor do raio de luz refletido;
 - $\bar{R} = -\bar{L} + 2 * (\bar{L} \cdot \bar{N}) * \bar{N}$
- $\bar{V}$ = vetor eye (posição do observador);

Reflexão especular

- Exemplo 4: calcular a intensidade de luz especular refletida por um objeto, com:
 - Fonte de luz com Intensidade de luz especular de $(1.0, 1.0, 1.0)$ posicionada em $(-1.0, 1.0, 0.0)$
 - Coeficiente de reflexão especular do material de $(0.8, 0.8, 0.8)$, com a normal da superfície definida como $(0.0, 1.0, 0.0)$, com expoente de reflexão especular $n = 3$.
 - Observador posicionado em $(1.0, 1.0, 0.0)$

Reflexão especular

📌 Vetores necessários:

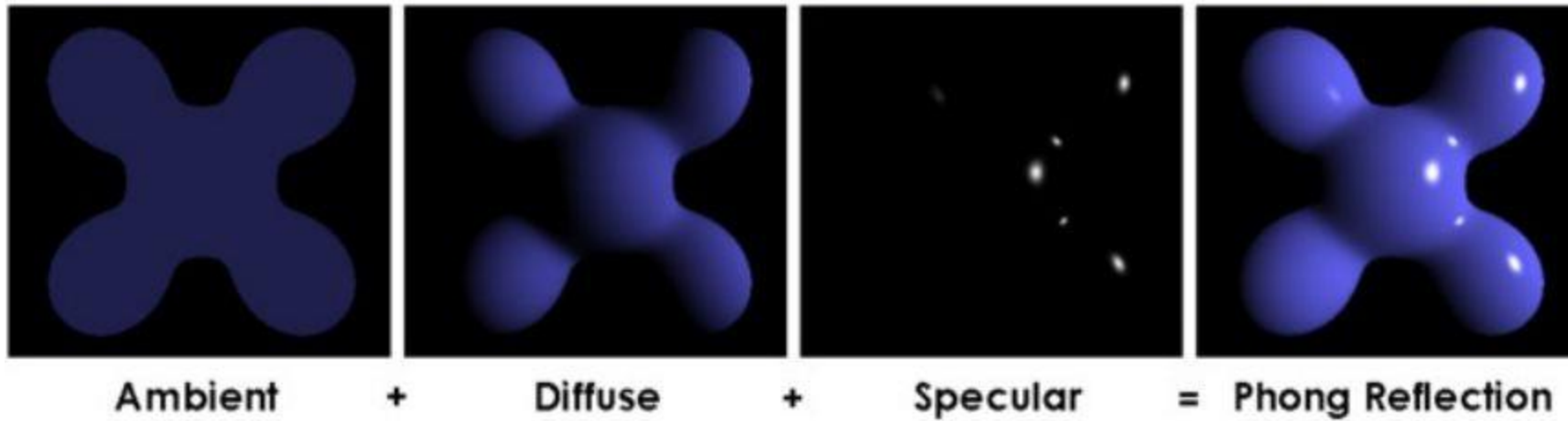
- Normalizando $\bar{L} \rightarrow (-1.0, 1.0, 0.0) = (-0.71, 0.71, 0.0)$
- Normalizando $\bar{N} \rightarrow (0.0, 1.0, 0.0) = (0.0, 1.0, 0.0)$
- Normalizando $\bar{V} \rightarrow (1.0, 1.0, 0.0) = (0.71, 0.71, 0.0)$
- Calculando $\bar{R}$:
 - $\bar{R} = -\bar{L} + 2 * (\bar{L} \cdot \bar{N}) * \bar{N}$
 - $\bar{R} = -(-0.71, 0.71, 0.0) + 2 * ((-0.71, 0.71, 0.0) \cdot (0.0, 1.0, 0.0)) * (0.0, 1.0, 0.0)$
 - $\bar{R} = (0.71, -0.71, 0.0) + 2 * ((-0.71 * 0.0 + 0.71 * 1.0 + 0.0 * 0.0)) * (0.0, 1.0, 0.0)$
 - $\bar{R} = (0.71, -0.71, 0.0) + 2 * (0.71) * (0.0, 1.0, 0.0)$
 - $\bar{R} = (0.71, -0.71, 0.0) + 1.42 * (0.0, 1.0, 0.0)$
 - $\bar{R} = (0.71, -0.71, 0.0) + (0.0, 1.42, 0.0)$
 - $\bar{R} = (0.71, 0.71, 0.0)$

Reflexão especular

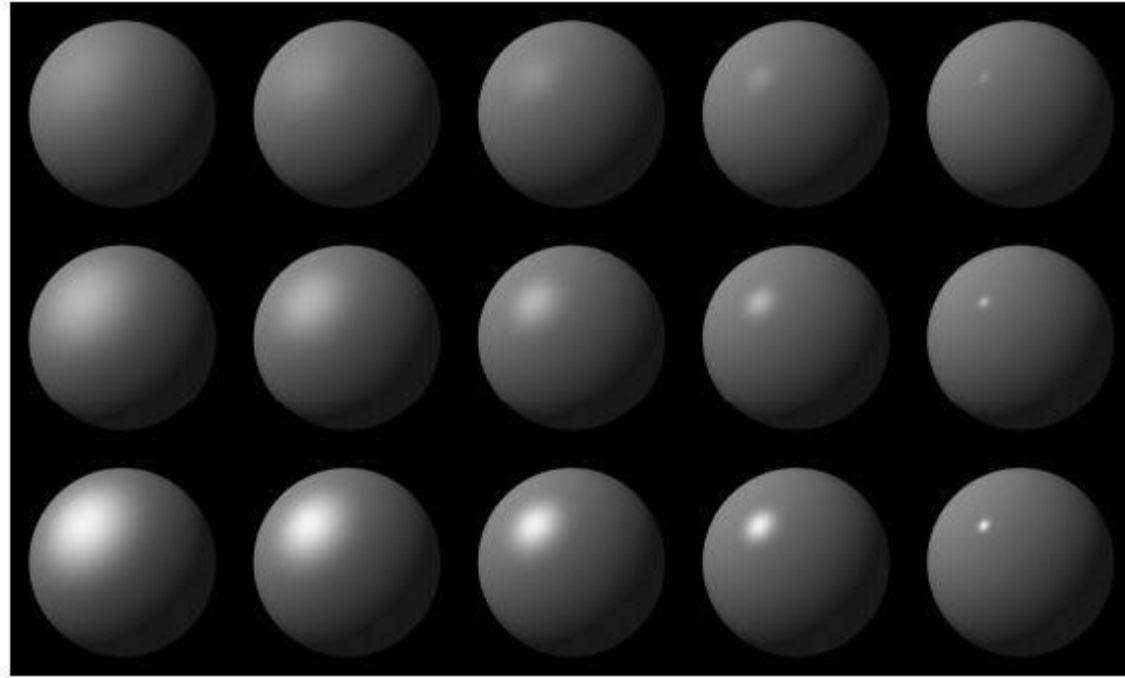
▶ Calculando I_a :

- $I_s = L_s * K_s * (\bar{R} \cdot \bar{V})^n$
- $I_a = (1.0, 1.0, 1.0) * (0.8, 0.8, 0.8) * ((0.71, 0.71, 0.0) \cdot (0.71, 0.71, 0.0))^n$
- $I_a = (1.0 * 0.8, 1.0 * 0.8, 1.0 * 0.8) * (0.71 * 0.71 + 0.71 * 0.71 + 0.0 * 0.0)^3$
- $I_a = (0.8, 0.8, 0.8) * (1.0082)^3$
- $I_a = (0.8, 0.8, 0.8) * (1.025)$
- $I_a = 0.82, 0.82, 0.82$

Reflexão especular



Reflexão especular



$I_a = I_p = 1.0$, $K_a = 0.1$, $K_d = 0.45$

$n = 3.0, 5.0, 10.0, 27.0, 200.0$ (Componente da reflexão especular)

$K_s = 0.1, 0.25, 0.5$

Modelo completo

- ▶ Por fim, podemos definir que a intensidade de cor de um píxel, de acordo com o modelo de Phong, pode ser definido por:

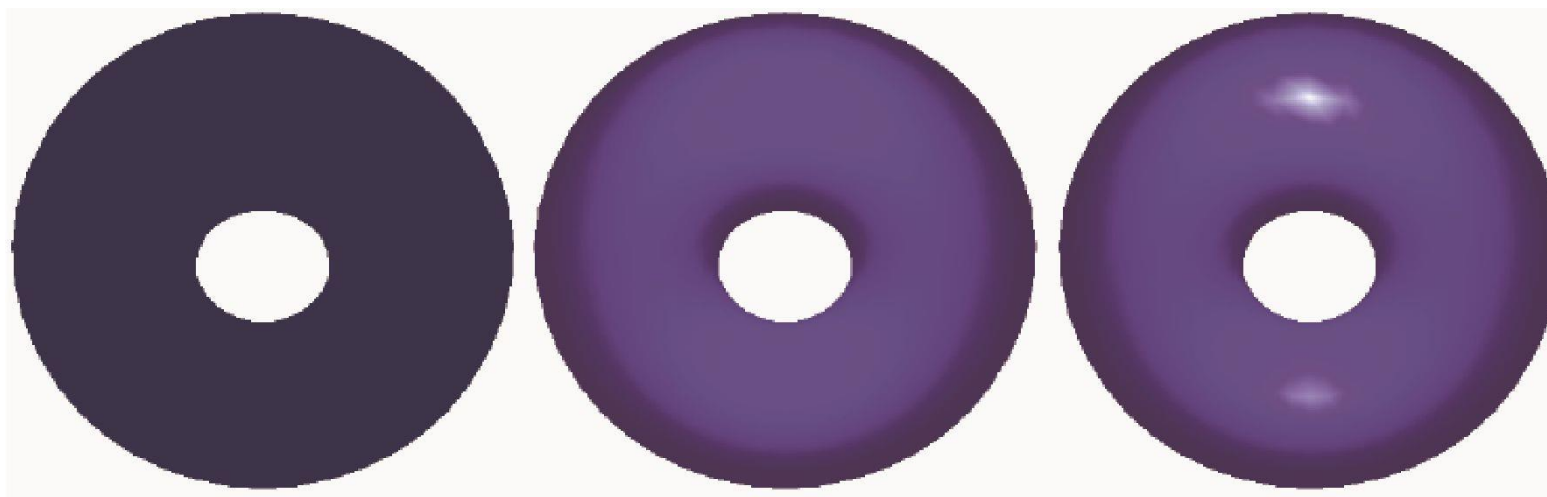
$$I = \underbrace{L_a * K_a}_{\text{Componente ambiente}} + \underbrace{L_d * K_d * (\bar{N} \cdot \bar{L})}_{\text{Componente difusa}} + \underbrace{L_s * K_s * (\bar{R} \cdot \bar{V})^n}_{\text{Componente especular}}$$

Comparação

Ambiente

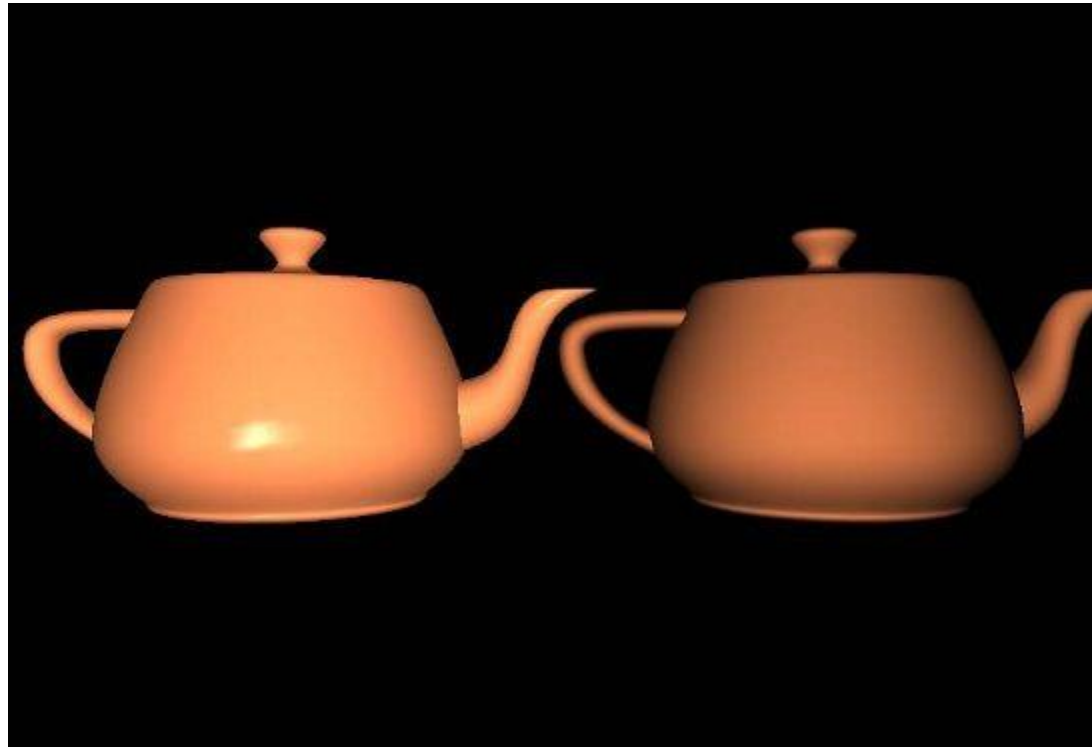
Difusa

Especular



Comparação

- Teapot: Especular x Difusa

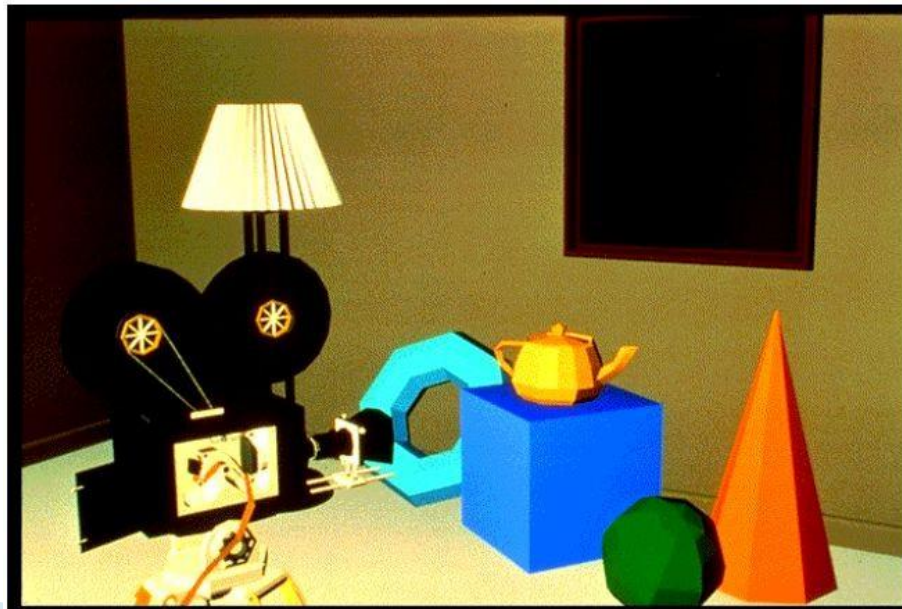


Sombreamento (Shading)

- Simula o efeito de diferentes intensidades de iluminação sobre um objeto
- Utiliza as características das fontes de luz e dos objetos para o cálculo do sombreamento;
 - Inviabilidade da modelagem de todos os conceitos físicos envolvidos
 - Poderíamos “sombrear” qualquer superfície calculando a normal em cada ponto visível e aplicando o modelo de iluminação naquele ponto
 - Porém esta operação teria um custo computacional extremamente elevado
- Modelos de Sombreamento (Shading Models) surgiram para executar esta tarefa de maneira eficiente

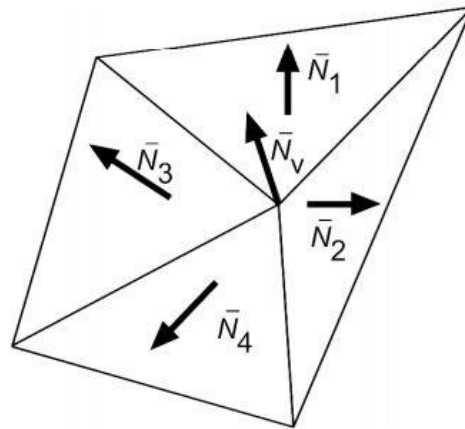
Flat Shading

- Neste modelo, o cálculo da reflexão da luz é feito apenas uma vez por superfície;
- É uma solução mais simples e rápida, mas que resulta em objetos com aparência facetada



Gouraud Shading

- Também conhecido como **sombreamento por interpolação de intensidade** ou **sombreamento por interpolação de cor**;
- O **cálculo da reflexão** da luz é feita em **cada vértice** e cada face é resultado do gradiente entre os vértices;
- Utiliza interpolação para o cálculo dos demais pontos;
- **Necessita da normal de cada vértice**
 - Pode-se obter esta normal fazendo a média entre as normais das superfícies às quais o vértice pertence



Gouraud Shading



Phong Shading

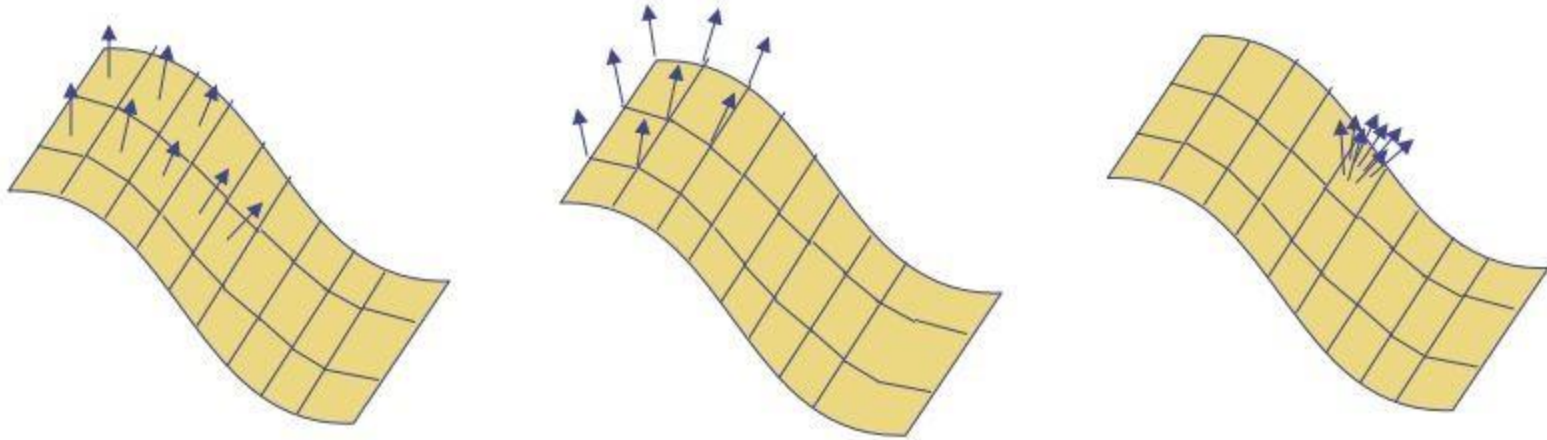
- É também conhecido como **interpolação do vetor normal**, pois interpola a normal da superfície, ao invés da intensidade;
- O **cálculo da reflexão** da luz é feita em **cada ponto** da superfície;
- Adiciona o cálculo dos **vetores especulares** ao modelo de Gouraud;
- Resultados obtidos com Phong são mais realistas que Gouraud .

Phong Shading



Comparação entre os modelos

- Flat – uma única vez a cada face do objeto;
- Gouraud – para cada vértice das faces;
- Phong – para cada ponto das faces;



Comparação

- ❑ (a) Wireframe teapot;
- ❑ (b) Teapot drawn with solid color but no lighting or shading;
- ❑ (c) flat shading with only ambient and diffuse lighting;
- ❑ (d) Gouraud interpolation with only ambient and diffuse reflection;
- ❑ (e) flat shading with ambient, diffuse, and specular lighting
- ❑ (f) Gouraud shading with ambient, diffuse, and specular lighting



(a)



(b)



(c)



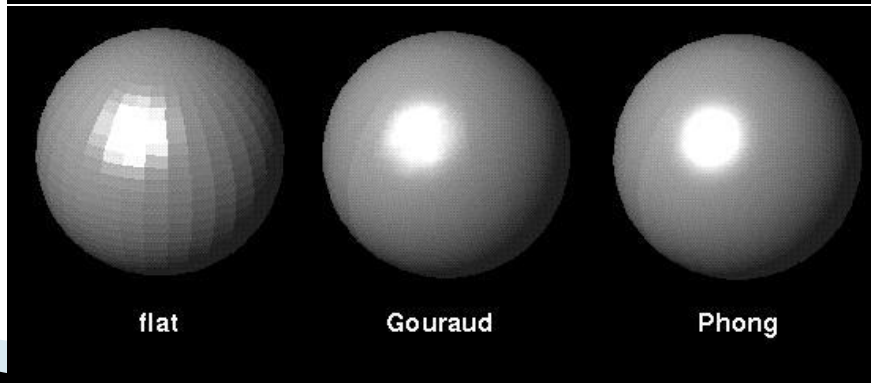
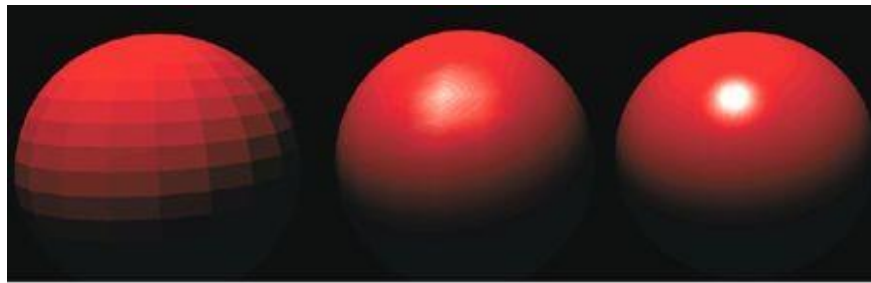
(d)



(e)



(f)



Exercícios

Atividade disponibilizada no 'Minha UFN' deverá ser entregue até o final desta aula.

Referências e material de apoio

Material do Professor Guilherme Chagas Kurtz, 2023.

GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica. Rio de Janeiro: Impa, 1998.

HEARN, Donald; Baker, M. Pauline. Computer graphics: C version. London: Prentice Hall, 1997.

HETEM JUNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 161 p. (Coleção Fundamentos de Informática).

HILL Jr, Francis S. Computer graphics using open GL. New Jersey: Prentice Hall, 2001.

WATT, Alan. 3D computer graphics. Harlow: Addison-Wesley, 2000

Thank you for your attention!!



Email: andre.flores@ufn.edu.br